Matematikai analízis, vizsgafeladatlap, 2026.01.21.

Név: _____ **Neptunkód:** _____ **Aláírás:** _____

Az eredmény puszta közléséért nem jár pont!

1. a) $a_n = \sqrt{n^2+n+1} - n$, $\lim_{n\to\infty} a_n = ?$ b) $b_n = \left(\frac{3n+2}{3n+1}\right)^{n^2}$, $\lim_{n\to\infty} b_n = ?$

2. Állapítsa meg az $a_n = \frac{2n+1}{n+2}$ sorozat monotonitását $n \geq 1$ esetén! Határozza meg a sorozat határértékét és adjunk meg olyan N-et, hogy $\forall n \geq N$ esetén a_n eltérése a határértéktől $0,01$-nél kisebb legyen!

3. Vázolja az f függvény grafikonját az alábbi adatok alapján:

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 3, \quad \lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty, \lim_{x\to 2^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 1.$$

4. Közelítse az $f(x) = \sqrt{3-x}$ függvényt $x_0 = -1$ körül másodrendű Taylor-polinommal és becsülje meg a közelítés hibáját az $x = 2$ pontban! Adjon garantált felső becslést a hibára.

5. Végezzen teljes függvényvizsgálatot az $f(x) = 2x + e^{-2x}$ függvényen! ($\mathcal{D}_f$, határértékek, monotonitás, konvexitás, ábra, $\mathcal{R}_f$, globális szélsőérték)

6. Határozza meg az alábbi integrálokat!
a) $\int_{-\infty}^{0} xe^x dx = ?$, b) $\int x^2 \ln(x) dx = ?$

7. Rajzolja fel az $f(x,y) = \sqrt{2x+4y+1}$ képletű függvény értelmezési tartományát és benne jelölje meg a $P(2,-1)$ pontot! Határozza meg azokat az irányokat, amelyekben P-ből kicsit ellépve f értéke nő! Melyik irányban nő a legjobban? Szemléltesse az eredményt egy példával.

8. Határozza meg, hogy hol és milyen szélsőértéke van az $f(x,y) = 2y^3 - 6xy - 30y + 3x^2 - 30y - 42x + 1$ képletű függvénynek!

Sok sikert!

Segédlet
Hatványozás, gyökvonás, logaritmus azonosságai:

$$a^m a^n = a^{m+n},\ \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},\ (a^m)^n = a^{mn},\ (ab)^n = a^n b^n,\ a^{-n} = \frac{1}{a^n},\ a^0 = 1\ (a \neq 0)$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a^m}} = a^{\frac{m}{n}},\ \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a},\ \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c,\ \log_a(\tfrac{b}{c}) = \log_a b - \log_a c,\ \log_a(b^n) = n\log_a b$$

Deriválás, integrálás:

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},\ (a^x)' = a^x \ln a,\ (e^x)' = e^x,\ (\ln x)' = \tfrac{1}{x},\ (\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x,\ (\mathrm{tg}x)' = \tfrac{1}{\cos^2 x}$$

$$(c_1 f + c_2 g)' = c_1 f' + c_2 g',\quad (fg)' = f'g + fg',\quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2},\quad (f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$

$$\int (c_1 f + c_2 g) = c_1 \int f + c_2 \int g, \int (u' \cdot v) = u \cdot v - \int (u \cdot v'), \int \frac{f'}{f} = ln|f| + c, \int f' f^\alpha = \frac{1}{\alpha+1} \cdot f^{\alpha+1} + c$$

Taylor-formula:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{\text{hibatag}}$$